

穆哈麦提·麦合木提

- 电话: 19120580438
 - 邮箱: 1272167775@qq.com
 - 籍贯: 新疆和田
 - GitHub:
 - <https://github.com/Mhmt-Mhmt>
-

个人定位

具备“水利工程 + 软件开发”复合背景，长期专注于水利信息化、工程计算软件与行业智能化系统开发。

具备真实项目交付经验，能够围绕实际业务需求完成从算法工程化、系统设计、桌面端/ Web 开发、数据处理到部署维护的完整开发流程。

擅长使用 Python 解决行业工程问题，在水库调度、调洪计算、径流调节、水利数据处理等方向具有较强的工程落地能力。

教育背景

太原理工大学（211）

水文与水资源工程 本科

2021.09 - 2025.06

主修方向：水文学、水库调度、水文预报、水力学、水资源工程等。

专业技能

编程与工程开发

- 熟练使用 Python 进行工程化开发，具备面向对象编程、模块化设计、异常处理、日志系统、多线程开发经验。
- 熟悉 Flask 后端开发，Restfull API设计等，能够完成前后端数据交互、接口设计与业务逻辑开发。
- 熟悉 Vue3 + ECharts 数据可视化开发。
- 熟练使用 PySide6 / PyQt5 开发现代化桌面应用程序。
- 熟悉 Git 项目版本管理与 PyCharm 调试工具。

数据与工程工具

- 熟悉 Pandas、NumPy、Openpyxl、Scipy 等数据处理工具。
- 熟悉 SQLServer、SQLite、MySQL 等数据库使用。

- 具备 Excel 自动化处理、工程文件导入导出、报表生成等开发经验。

水利与工程方向

- 熟悉调洪计算、径流调节、水库调度等水利业务逻辑。
- 熟悉二分法、插值等工程计算方法在实际业务中的应用。
- 熟悉 ArcGIS、AutoCAD、HEC-RAS 等水利相关软件。

AI 与智能化应用

- 具备基于 LangChain、ChromaDB 的 RAG 知识库系统开发经验。
- 能够完成大模型 API 接入、知识库问答、工具调用与行业场景整合。
- 对 AI 在水利行业中的应用与工程化落地具有持续实践经验。

核心项目经历

1. 旬阳水力发电厂水库调度辅助决策系统（企业项目）

技术栈：Python + Flask + SQLServer + Vue3 + ECharts

2024.07 - 2024.11

项目背景：

为大唐陕西发电有限公司开发水库调度辅助决策系统，实现洪水预报数据管理、调度方案生成与可视化展示。

核心工作：

- 基于 Flask + SQLServer 完成后端系统开发，实现数据管理、调度逻辑处理与接口开发。
- 使用 Vue3 + ECharts 独立开发数据可视化界面，实现洪水过程线、调度方案等动态展示。
- 开发 Excel 数据自动解析与入库功能，实现预报数据自动化处理。
- 对洪水预报算法进行系统级工程化集成，实现实时预报与调度业务联动。
- 完成系统部署与交付，并获得国家计算机软件著作权。

项目成果：

- 项目已完成实际业务交付并投入使用。
- 获国家计算机软件著作权。

2. 调洪计算系统（山西省水利水电勘测设计研究院）

技术栈：Python + PySide6 + qfluentwidgets + Pandas

2025.12 - 2026.02

项目背景：

为设计院开发专业调洪计算软件，用于实际工程调洪计算业务。

核心工作：

- 基于水量平衡原理完成调洪计算算法工程化实现。
- 使用二分法、插值等方法完成核心计算逻辑开发与精度优化。
- 使用 PySide6 + qfluentwidgets 开发桌面端图形界面。
- 实现日志系统、异常处理、工程文件导入导出等功能。
- 完成软件打包、部署与交付，并根据实际使用反馈持续优化。

项目成果：

- 软件已在设计院实际业务中投入使用。
- 提升了原有人工计算与表格计算效率。
- 项目源码被设计院正式采购。

3. 径流调节计算系统（山西省水利水电勘测设计研究院）

技术栈：Python + PySide6 + Pandas + Openpyxl

2026.02 - 2026.03

项目背景：

基于设计院原有 VBA 系统进行工程化重构与功能扩展。

核心工作：

- 对原有 VBA 代码进行业务逻辑分析与 Python 重构。
- 重构逐月调节功能，优化程序稳定性与计算精度。
- 新增逐旬、逐日调节功能。
- 完成现代化 GUI 界面开发与操作流程优化。
- 增加 Excel 报表导出、水印、工程文件管理等功能。

项目成果：

- 显著提升软件稳定性与使用体验。
- 解决原有 VBA 程序易崩溃问题。
- 已完成实际业务交付并稳定运行。

4. 基于 RAG 的水利智能问答系统（个人项目）

技术栈：LangChain + ChromaDB + PySide6

2026.02 - 2026.03

项目背景：

探索 AI 技术在水利行业中的知识库问答与辅助分析应用。

核心工作：

- 基于 LangChain 构建 RAG 检索增强生成流程。

- 使用 ChromaDB 实现本地知识库向量化存储与检索。
- 支持 Markdown/PDF 等专业文档知识解析。
- 接入大模型 API，实现行业知识问答。
- 使用 PySide6 开发知识库管理与问答界面。

项目成果：

- 实现水利专业知识库智能检索与问答。
- 完成桌面端知识库管理系统搭建。

5. 简历智能分析与评分系统（兼职项目）

技术栈：Vue3 + Flask + Scikit-learn

2025.01 - 2025.03

项目背景：

为高校毕业设计项目开发简历智能分析系统。

核心工作：

- 使用 Flask + Vue3 完成前后端分离开发。
- 基于 TF-IDF 与余弦相似度实现文本查重功能。
- 实现简历内容解析与自动化评分逻辑。
- 接入大模型 API 完成简历信息提取与分析。

项目成果：

- 完成项目交付并稳定运行。

实习 / 工作经历

山西省水利水电勘测设计研究院

软件开发 / 水利报告编制

2025.10 - 2026.03

工作内容：

- 参与防洪评价等水利报告编写。
 - 开发“调洪计算系统”与“径流调节计算系统”。
 - 根据工程人员实际使用反馈持续维护与优化软件。
-

山西千程水利工程设计有限公司

水利工程技术人员

2026.03 - 至今

工作内容:

- 参与防洪评价等水利工程相关报告编写。
- 参与水利工程相关技术工作。

荣誉与成果

- 调洪软件获得《山西省农林水系统“五小”创新大赛》三等奖（带队参加，2025.12）
- 旬阳水力发电厂水库调度辅助决策系统获得国家计算机软件著作权（2024）
- 全国大学生机器人格斗大赛国家级一等奖（2023，负责核心运动控制算法开发）

自我评价

- 具备较强的自学能力与工程问题解决能力，能够围绕真实业务需求快速学习并完成系统开发。
- 具有较强的软件工程实践能力，已参与并完成多个实际交付项目。
- 同时具备水利专业背景与软件开发能力，能够较好理解行业业务逻辑并完成工程化落地。
- 对行业信息化、工程计算软件与 AI 行业应用方向具有长期兴趣与持续学习能力。

项目仓库

- https://github.com/Mhmt-Mhmt/Agent_RAG
- <https://github.com/Mhmt-Mhmt/Flood-regulation>
- <https://github.com/Mhmt-Mhmt/Runoff-regulation>
- <https://github.com/Mhmt-Mhmt/xunyang-flood-control>
- <https://github.com/Mhmt-Mhmt/Resume-Analaysse-System>
- <https://github.com/Mhmt-Mhmt/WebBoostKeys>